测控电路

主讲：马艺闻

1、教材：《测控电路》，天津大学李醒飞主编，机械工业出版社（第4-7版）

2、参考用书：《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计 》，【美】赛尔吉欧.弗朗哥著，刘树棠等翻译，西安交通大学出版社

1

第一章　　绪　论

第一节 测控电路与电子学

第二节 测控电路与测控系统

第三节 测控电路的输入信号与输出信号★

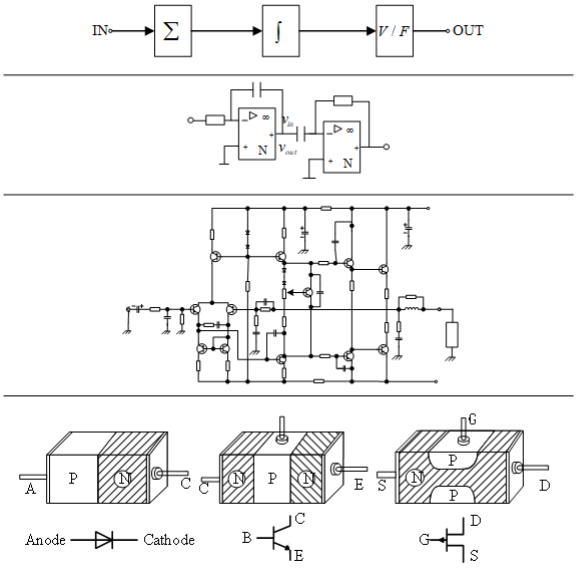
第四节 运算放大器基础★

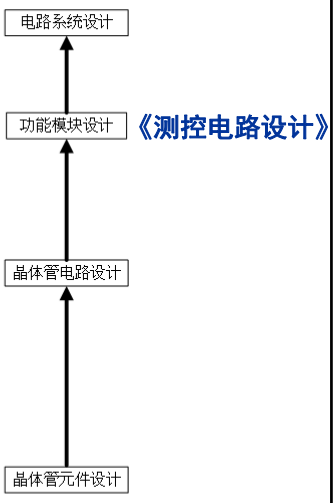
第五节 课程的性质、内容与学习方法

2

第一节测控电路与电子学

测控电路是以**运算放大器**为基础的电路**功能模块设计**



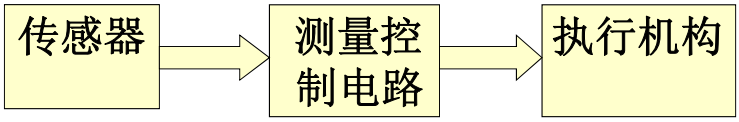


电路设计

3

第二节测控电路与测控系统

测控系统：测量和控制系统的简称，主要由传感器、测控电路和执行机构三部分组成。



测控系统的组成示意图

传感器（测量装置）：是敏感元件，它的功能是探测被测参数的变化

测量控制电路（测控电路）：是最灵活的，便于放大、传输、转换、选取所需信号、适应不同测控任务要求

4

➢ 为什么要测量或测控？

测量是为了认识世界
测控是为了改造世界

➢ 电子学之前，人们如何测量或测控？

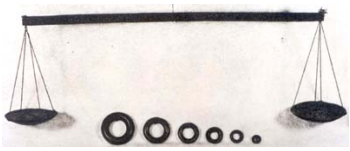
1、测容积——升、斗





法国肖邦容重仪

2、测重量——铜环权



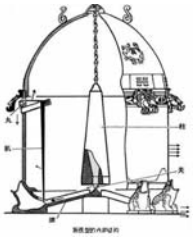


环权：相当于现在的标准砝码，六枚环权的重量以倍数递增。

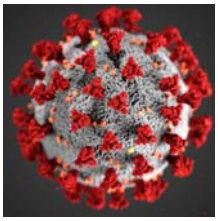
5

3、测地震——地动仪

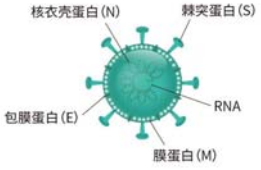




4、测病毒 ——（冷冻）电子显微镜



冷冻电子显微镜是一种可以观察被快速冻结到-196度“活”的蛋白、病毒等生物样本的电子显微镜。它可有效避免常温电子显微镜对生物样品的脱水、染色等破坏作用，最大限度地保持生物样品生理状态下的真实形貌。



6

当今时代——信息时代



- 信息技术包括：信息获取、处理、传输、存储、执行（控制）。
- 测量是信息的源头，最后落实到控制。
- 信息时代的标志——高性能计算机的发展，速度和容量为其主要指标。
- 计算机发展关键——芯片制作，其关键还是重复定位和曝光技术的精度，根本还是在于测控。





7

思考题：测控电路在整个测控系统中起什么作用？

传感器的输出信号一般很微弱，还可能伴随着各种噪声，需要测控电路将它放大，剔除噪声、选取有用信号，按照测量与控制功能的要求，进行所需演算、处理与变换，输出能控制执行机构动作的信号。

在测控系统中，测控电路是最灵活的部分，起着十分关键的作用。

- 原始信号微弱
- 有噪声、干扰
- 复杂参数、分析

→

- 高保真放大
- 调制解调、共模抑制、滤波
- 信号运算、转换电路。

8

对测控电路的主要要求

✓精度高（精）：精度是测量值与真值的接近程度。包含精密度和准确度两方面；

✓动态性能好（快）：动态特性包括响应快和动态失真小；

✓转换灵活（灵）： 参数类型、参数定义更加复杂； 应用领域更广泛，天上、地下、水中、人体内；

✓可靠性与经济性：集成度、应用于国防、医疗、天上、地下、水中、人体内各领域，且应用条件恶劣；







9

思考题：影响测控电路精度的主要因素有哪些？

1 、噪声与干扰★——低噪声器件、合理安排电路、合理布线和接地、适当隔离与屏蔽；信号调制及合理安排通频带、高共模抑制比电路。

2 、漂移与稳定性（主要是温漂）★——选择温漂小的元器件、减小电路电流、让大功率器件远离前级电路、安排好散热；电路工作稳定。

3 、线性度与保真度

4 、输入与输出阻抗的影响

课程内容首先围绕精度来讲：

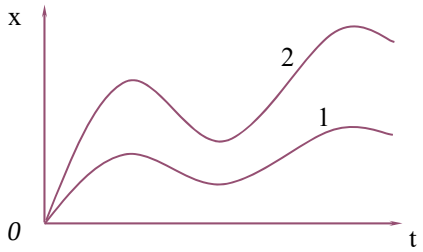
- 放大器：低漂、自动稳零、高共模抑制比、高输入阻抗
- 信号的调制解调
- 滤波
- 运算处理，选取有效成分

10

第三节测控电路的输入信号与输出信号

一、模拟式信号（非调制信号/已调制信号）

（一）非调制信号：测控电路输入信号2与被测量1的大小、波形相对应；或指输出信号2与执行/显示机构最终输出信号1的大小、波形相对应。



非调制模拟信号

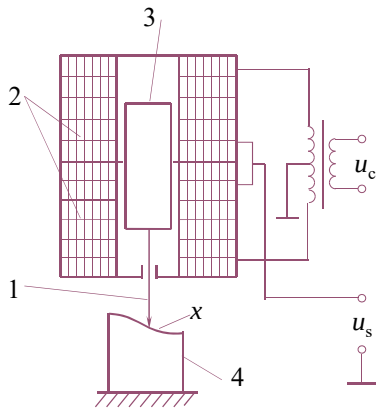
11

（二）已调制信号（几个重要概念）

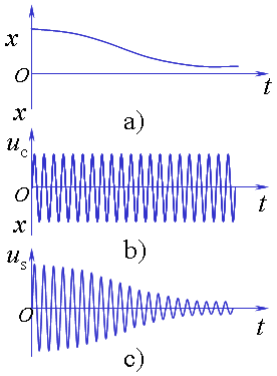
1. 载波频率（如传感器供电频率确定的频率）
2. 载波信号（具有载波频率的高频信号）
3. 调制信号（调整信号，用以对载波信号进行调制的信号）
4. 已调信号（调整后的信号）
5. 调幅信号（载波信号的幅值受到调制后的信号）
6. 调相信号/调频信号

12

例：用电感传感器测量工件轮廓形状



电感传感器测量工件轮廓形状



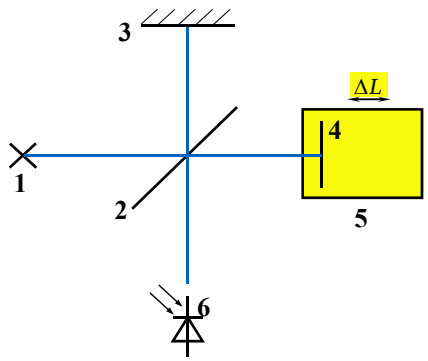
调幅信号

13

二、数字式信号（增量码信号、绝对码信号、开关信号）

（1）增量码信号

$$N=\frac{2\Delta L}{\lambda}$$



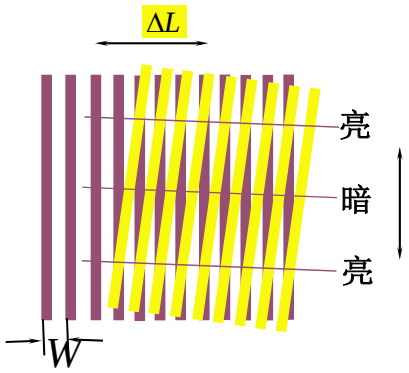
迈克尔逊激光干涉仪光路

特点：被测量的增量值与传感器输出信号的变化周期数相关

14

增量码信号

$$N = \frac{\Delta L}{W}$$

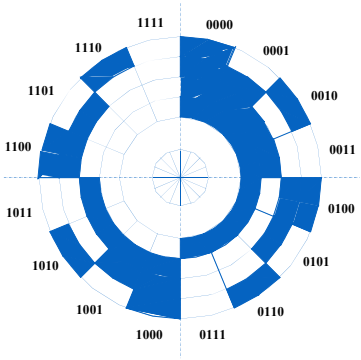


被测量的增量值与传感器的变化周期数相关

15

（2）绝对码信号

输出与状态一一对应



码盘

（3）开关信号

输出只有开关、通断、亮暗、01两种状态



16

测控电路的类型与组成

一、测量电路的基本组成

(一)模拟式测量电路的基本组成

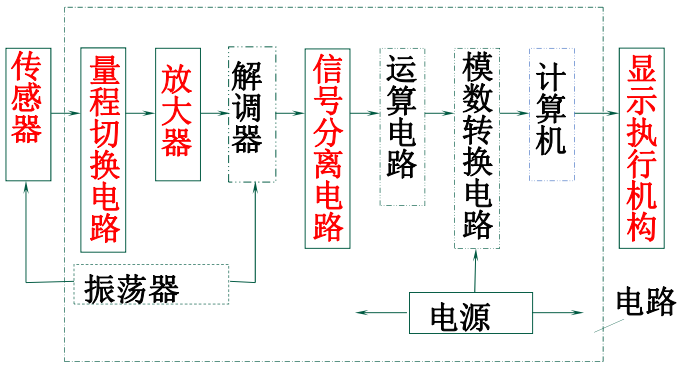
(二)数字式测量电路的基本组成

二、控制电路的基本组成

(一)开环控制

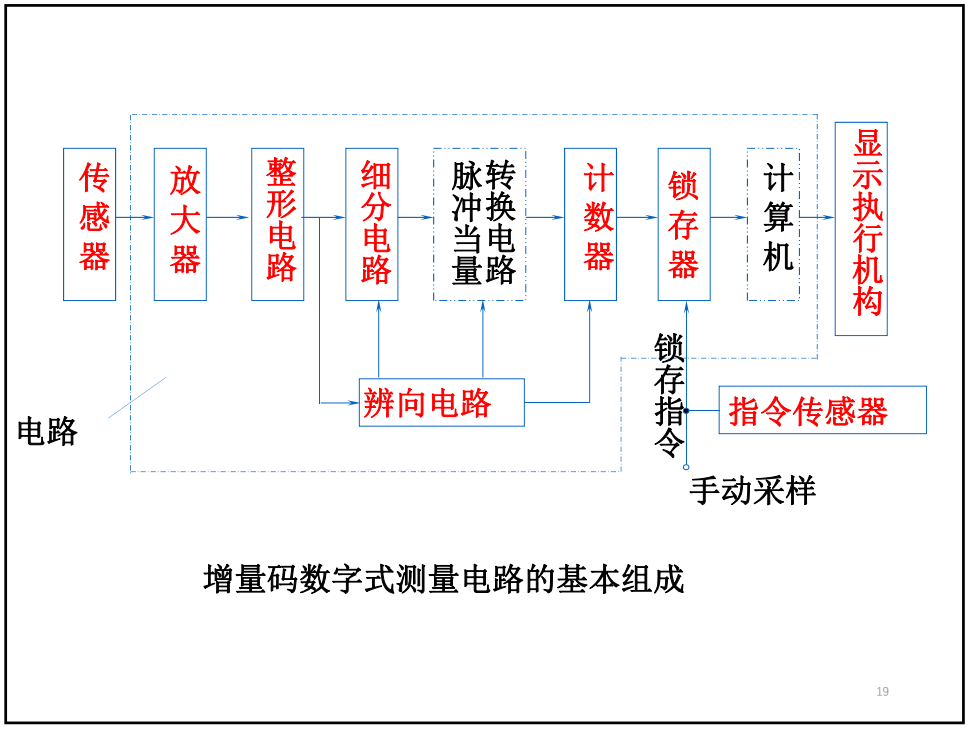
(二)闭环控制

17



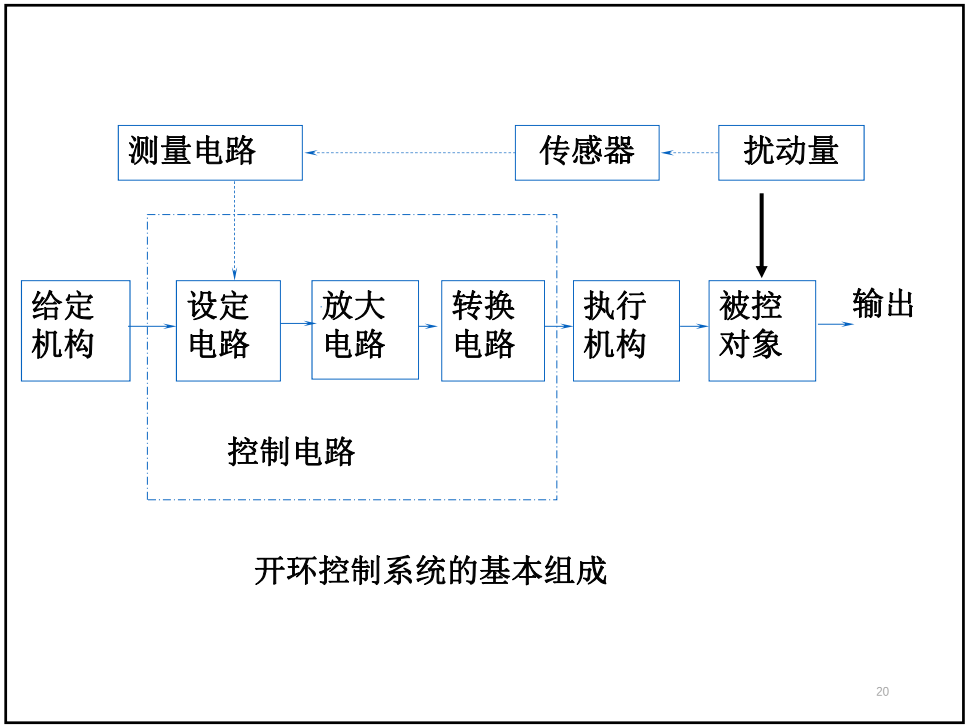
模拟式测量电路的基本组成

18



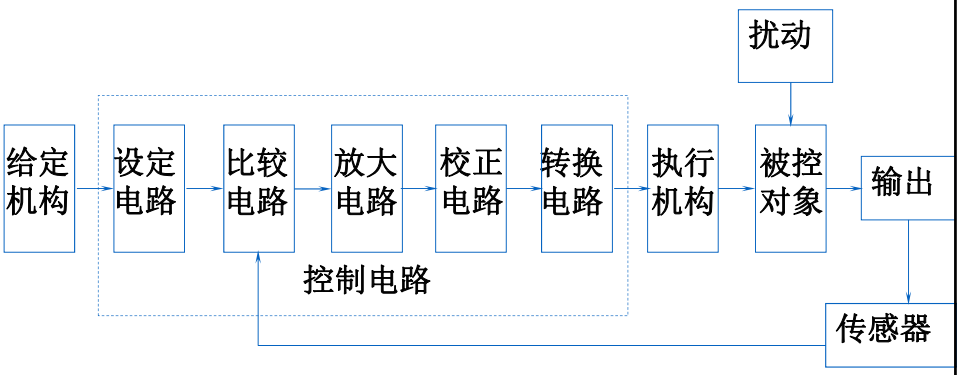
增量码数字式测量电路的基本组成

19



开环控制系统的基本组成

20



闭环控制系统的基本组成

21

测控系统中模拟和数字技术的选择

1、模拟技术的优缺点

缺 点	优 点
• 噪声 • 漂移 • 被测量存储困难 • 存在不稳定风险 • 功率消耗高	• 目前传感器制造中，模拟技术占主导地位 • 设计简单 • 易于实现

22

2、数字技术的优缺点

缺 点	优 点
• 采样和量化的噪声和误差 • 不能获得被测量的中间值	• 对噪声和漂移不敏感 • 易传输 • 电隔离技术好 • 数字处理容易 • 可通过编程，实现智能

23

思考题：

1、测量电路的输入信号类型对其电路组成有何影响？试述模拟式测量电路与增量码数字式测量电路的基本组成及各组成部分的作用。

2、为什么要采用闭环控制系统？试述闭环控制系统的基本组成及各组成部分的作用。

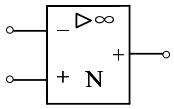
24

第四节运算放大器基础

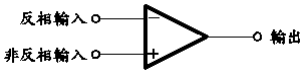
运算放大器：具有极高增益的**电压放大器**

如：常用的μA741运算放大器典型的增益200000V/V，增益也可用分贝(dB)表示　$20\log_{10} 200000 = 106\text{dB}$

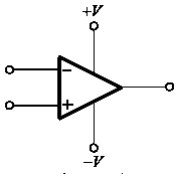
运算放大器的符号



国家标准符号



通用符号



含电源

25

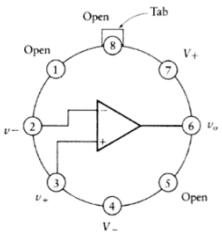
运算放大器封装

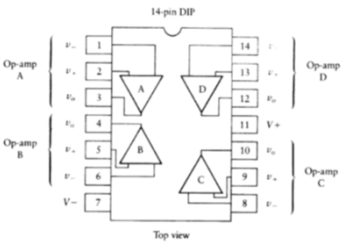
金属圆壳体、双列直插式封装（DIP）和扁平封装

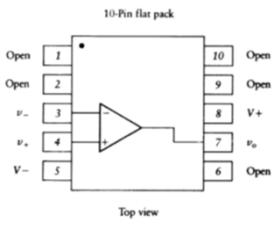












26

请大家思考以下几个问题：

1、我们通常称“同相放大器”、“反相放大器”，是针对什么来称呼的？

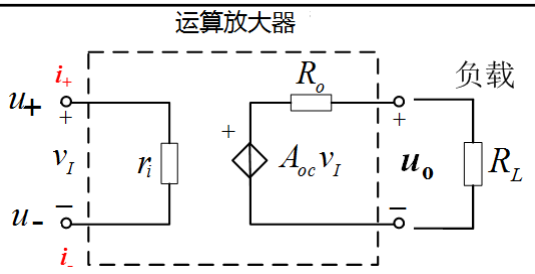
2、如何理解运算放大器的虚短和虚断？

3、如果给运算放大器外接合适的电阻，输出电压是否有限制范围？

4、如果给运算放大电路的外接输入信号置零，是否输出信号也为零？

27

关于虚断和虚短



1）由于运放的输入阻抗r_i很大，所以运放具有“虚断”特性。

虚断：$i_- = i_+ \approx 0$，近似认为无电流流入运放。

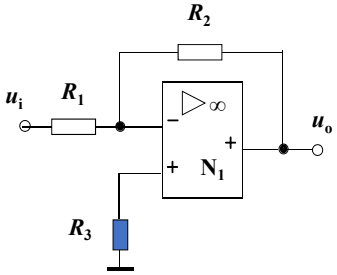
2）运放的开环放大倍数A_{oc}很大（如A_{oc} =100000）。当外接负反馈时，运放工作在线性状态：考虑$A_{oc} \cdot V_I$=有限值（输出不可能大于电源范围，如10v~14v），$V_I = u_+ - u_- \approx 0.1\text{mv} \approx 0$，即两输入端近似等电位的。

虚短：$u_+ \approx u_-$

28

（一）直流放大电路

1、反相放大电路：输入信号u_i从运算放大器的反相端输入；当u_i不等于零时，输出信号u_o相位与输入信号u_i相位反相。



1）考虑运放 “虚断”特性，$i_{R1} = i_{R2}$；

2）考虑运放 “虚短”特性，$u_+ = u_-$；

$K_f = u_o / u_i = -R_2 / R_1$

$R_3 = R_1 // R_2$ （消除偏置电流影响）

输入电阻：$R_i = u_i / i_{R1} = R_1$

R_1通常取值几kΩ

特点：

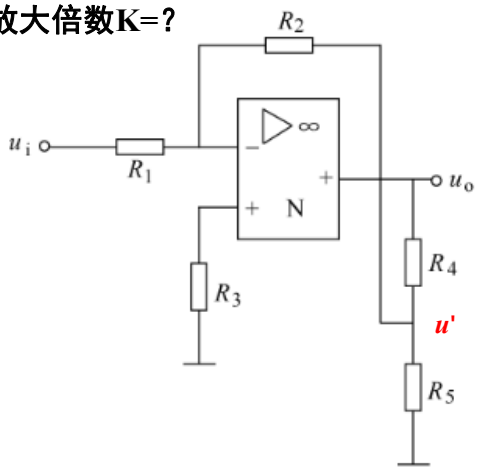
① R_i小

② 没有共模误差

29

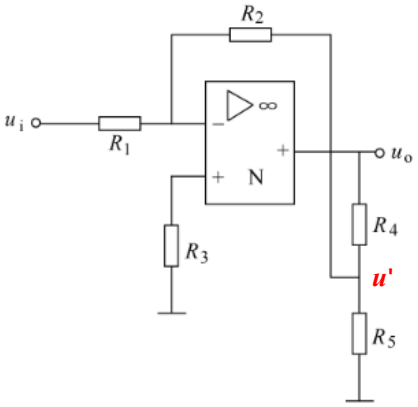
反相放大器变形电路

反相放大器输入阻抗 $R_i = R_1$。考虑电路放大倍数以及偏置电流、失调电流、失调电压等静态误差的影响，电阻R_1取值不能太大，这就与提高输入阻抗的要求相矛盾。下图引入R_4和R_5电阻，设定R_2远大于R_4和R_5，则放大倍数K=？



30

考虑R_2远大于R_4和R_5，u_o经R_4输出的电流，基本上都流入R_5，流经R_2的电流可忽略。



$$\begin{cases} u' = -\dfrac{R_2}{R_1}u_i \\ u' = \dfrac{R_5}{R_4+R_5}u_o \end{cases}$$

求得：$\dfrac{u_o}{u_i} = -\dfrac{R_2}{R_1}\left(1+\dfrac{R_4}{R_5}\right)$

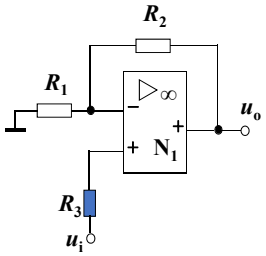
故：$K = -\dfrac{R_2}{R_1}\left(1+\dfrac{R_4}{R_5}\right)$

这里，为获得高输入阻抗，R_1可取大一点；
高增益K可通过调整R_4和R_5的阻值获得。

31

2、同相放大器：

输入信号u_i从运算放大器的同相端输入；输出信号u_o相位与输入信号u_i同相位。



1）考虑运放的 “虚断”特性，$i_{R1} = i_{R2}$，且$i_{R3} = 0$；

2）考虑运放的 “虚短”特性，$u_+ = u_- = u_i$；

$K_f = u_o / u_i = 1 + R_2 / R_1$

$R_3 = R_1 // R_2$（消除偏置电流影响，后面讲）

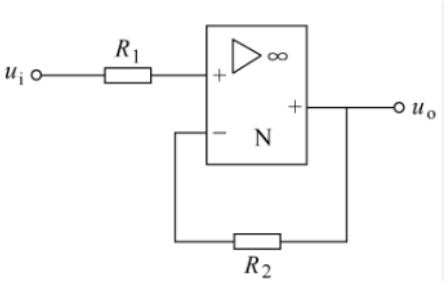
$Z_i = u_i / i_{R3} \approx r_{in}(1+T) + R_3 \rightarrow \infty$

其中环路增益$T=\alpha\beta$, α是运放开环增益, β是运放反馈回路增益

r_{in}是运放开环输入阻抗

32

跟随放大电路：放大倍数为1的同相放大电路。电阻R_1和R_2是平衡电阻，用于消除偏置电流的影响。



$$u_o = u_i$$

33

（二）交流放大器

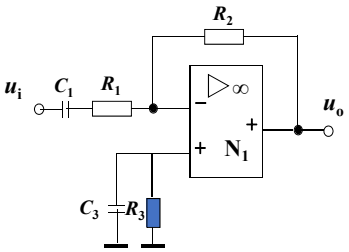
1、交流反相放大电路：高频交流信号下，电容容抗近似为零，相当于短路。

$K_f = -R_2 / R_1$

$R_3 = R_2$（考虑为什么要有R_3）

C_1：隔直电容

C_3：旁路电容，防止振荡



34

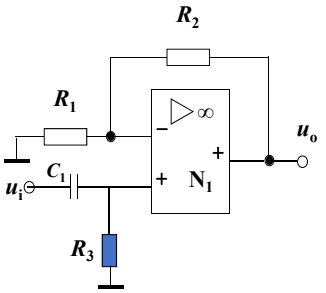
2、同相交流放大电路

C_1：隔直电容

R_3：C_1的放电回路

$Z_i = R_3$

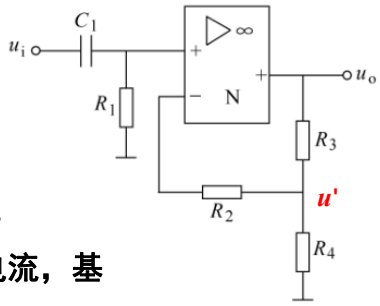
使同相放大器失去高输入阻抗的特点



35

同相交流放大电路变形

右图是一低频交流放大电路。为获得较低的低端截止频率ω=1/R_1C_1，避免使用大电容，需选用较大电阻R_1。为消除偏置电流影响，通常采用“Y”形网络，取$R_1=R_2$，R_2远大于R_3和R_4。



考虑R_2远大于R_3和R_4，u_o经R_3输出的电流，基本上都流入R_4，流经R_2的电流可忽略。

$$\begin{cases} \dfrac{u_i - u'}{R_2} - \dfrac{u'}{R_4} = \dfrac{u' - u_o}{R_3} \\ u' = \dfrac{R_4}{R_3 + R_4} u_o \end{cases}$$

求得：$\dfrac{u_o}{u_i} = 1 + \dfrac{R_3}{R_4}$　故：$K = 1 + \dfrac{R_3}{R_4}$

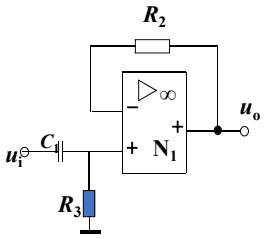
高增益K可通过调整R_3和R_4的阻值获得。

36

3、交流电压跟随电路

同相放大电路的特例

为减小失调电流，$R_3 = R_2$



37

直流放大器与交流放大器的区别

	直流放大器	交流放大器
放大信号范围	可放大直流和交流信号	下限频率在几赫兹以上，只放大交流信号
输入输出耦合方式不同	直接耦合（无电容）	阻容耦合、变压器耦合、光电耦合
优缺点	失真小，但每级静态工作点受前后电路影响，若需保证零输入的输出为零；电路调整比较复杂	隔直；不受前后级静态工作点影响，但受本级影响；带宽有限，信号容易变形

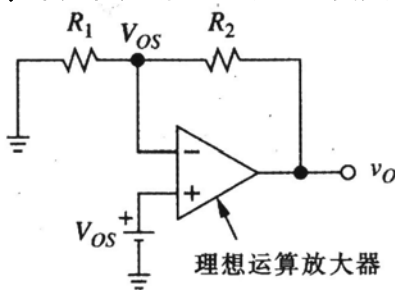
38

补充几个静态误差参数：（后面会详细讲）

●输入失调电压V_{OS}：对理想放大器，输入为零，输出也应为零。但实际的运放前置级往往不对称，故必须在输入端加一个直流电压，才能使输出为零，这个直流电压称为～。

●输出失调电压V_O：当输入为零而输出不为零时，输出端的电压称为～。

●零点漂移：输入失调电压随时间和温度变化；即输入短路时，输出零点随时间和温度变化，形成～

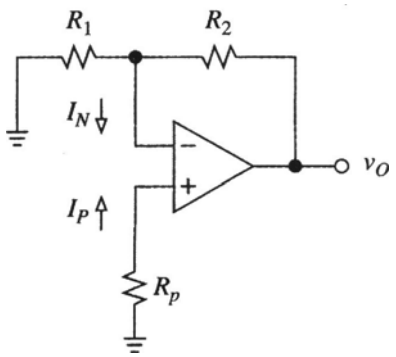


39

对理想放大器，输入为零，输出也应为零。但实际的运放前置级往往不对称，即使零输入时，两个输入端往往会存在小电流I_P和I_N。

●输入偏置电流：$I_B=(I_P+I_N)/2$

●输入失调电流：$I_{0s}=I_P-I_N$



40

第五节课程的性质、内容与学习方法

第一章 绪论
第三章 信号放大电路
第四、五章 信号调制解调、分离电路
第六、七章 信号运算和转换电路
第八章 信号细分和辨向电路
第九、十章 执行器控制与驱动电路及测控电路中的抗干扰技术
第十一章 测控电路设计实例

41

课程的性质：

1、培养宽基础（重点放在基本功能块）、具有创造性（怎样运用电路解决工程技术问题）的人才。

2、介绍常用的测量与控制电路的各种功能块和总体连接，使学生熟悉怎样运用电子技术来解决测量与控制中的任务。

3、在电子技术与测量控制间架起一座桥梁；学会光、机、电及计算机配合；围绕精、快、灵、可靠和测控任务来选用电路、设计电路。

各种电子器件的工作原理和构成在模拟和数字电子技术中讲述，本课程只注重它们的外特性，讲述其应用，进而构成所需的功能电路。

42